Лабораторная работа 4-1

Вариант 27

Голонок Артём M3233

$f(x) = \ln(x)$, $E = [1,4]$, $F(x) = \lceil x^2 \rceil$.

1. ▷ Ф-ция $f(x)$ непрерывна на $E = [1,4]$, логарифм на замкнутом промежутке не содержащем нуля (аргумент ограничен снизу: $x \geq 1 > 0$)

Мн-во $E = [1,4]$ измеримо как замкнутый брус по лемме 1.2.1 $\Rightarrow$ f измерима по Лебегу на E. ◀

2. По определению 2.2.1 (Простая ф-ция). Ф-ция $f: X \to \mathbb{R}$ называется простой (или ступенчатой), если она измеримая и множество её значений конечно.

$\exists\, n \geq 0 \lhd E = [1,4]$; ~~разб~~

$x_k^{(n)} = 1 + k \cdot h_n$, $k = 0, 1, \dots, 2^n$, $h_n = \frac{3}{2^n}$

$A_k^{(n)} = [x_{k-1}^{(n)}; x_k^{(n)}]$ для $k = 1, \dots, 2^n - 1$

$A_{2^n}^{(n)} = [x_{2^n-1}^{(n)}; 4]$

Мн-ва измеримы как замкнутые промежутки по лемме 1.2.1

$f_n(x) = \ln(x_{k-1}^{(n)})$ при $x \in A_k^{(n)}$, $f_0(x) \equiv 0$

f_n - простая, $f_n \le f$, f_n неубывает по n и $f_n \to f$ всюду на E.

▷ 1) f_n - простая и принимает конечное число значений (2^n) значений на измеримых мн-вах $A_k^{(n)}$ $\Rightarrow$ по определ. 2.2.1. f_n изм. простая.

2) $f_n(x) \le f(x)$ на E.

Для $x \in A_k^{(n)}$ $x \ge x_{k-1}^{(n)}$, т.к. $f(x) = \ln(x)$ строго возрастает, то $f_n(x) = \ln(x_{k-1}^{(n)}) \le \ln(x) = f(x)$ $\Rightarrow$ $f_n \le f$ на E.

3) $f_0(x) = 0 \ge 0$, при $n = 0$ ~~$f_0(x) = 0 \le \ln(1) = 0 \le$~~

$f_0(x) = 0 \le \ln(1) = 0 \le \ln(x)$ для $x \in [1, 4]$

4) f_n неубывает по n. Для $x \in A_k^{(n)}$ левый конец содержащего x промежутка разбиение $n+1$ не меньше

левого конца подотрезка разбиения n,

т.к. $\ln$ возр., $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$

5) $f_n(x) \to f(x) = \ln(x)$ для $\forall x \in E$.

Для $x \in E$ при $x \in A_k^{(n)}$

$0 \leq f(x) - f_n(x) = \ln(x) - \ln(x_{k-1}^{(n)}) \leq \ln(x_k^{(n)}) -$

$- \ln(x_{k-1}^{(n)}) = \ln\left(1 + \frac{h_n}{x_{k-1}^{(n)}}\right) \leq \ln(1 + h_n) \leq h_n = \frac{3}{2^n} \to 0$

при $n \to \infty$ $\Rightarrow$ $f_n \to f$ всюду ◀

3. По теореме Бенно Леви: Пусть

$f_n : E \to [0, +\infty]$ - возр. послед. измеримых

ф-ций, $f_n \to f$ на E. Тогда

$$\lim_{n \to +\infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E f \, d\mu$$

По условию теоремы:

- f_n - измеримы
- $0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$
- $f_n \to f$ на E

В моей работе:

- Простые ф-ции измеримы по определению

2.2.1.

. $f_n(x) = \ln(x_{k-1}^{(n)}) \geq 0$ т.к. $x \geq 1$,

монотонность доказана
$(f_{n+1} > f_n)$

. Сходимость доказана.

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu = \int_E \ln(x)\, d\mu$$

По теореме 3.5.1 (об интегралах Римана и Лебега по отрезку):
Пусть $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ Если $\exists$ интеграл Римана $I = \int_a^b f(x)dx$

то $f(x)$ суммируема на $[a,b]$ по Лебегу и $\int_a^b f(x)dx = \int_{[a,b]} f(x)d\lambda$

Ф-ция $f(x) = \ln(x)$ измерима на $[1,4]$ $\Rightarrow$ интегрируема по Риману.

$$\int_{[1,4]} \ln(x)\, d\mu = \int_1^4 \ln(x)\, dx = (4\ln 4 - 4) - (0 - 1) =$$

$$= 4\ln 4 - 3 \approx 2{,}5452$$

4. < Определение 1.6.1 и лемму 1.6.1

< Монотонность F. $F(x) = \lceil x^2 \rceil$

ф-ция x^2 возр. на $[1,4]$ $\Rightarrow$ для

$x_1 < x_2 \quad x_1^2 < x_2^2$ и $\Rightarrow$

$$\lceil x_1^2 \rceil \leq \lceil x_2^2 \rceil$$

$\Rightarrow$ F является монотонно неубывающей ф-цией

$F(x) = \lceil x^2 \rceil$ является кусочно-постоянной, для $\forall k \in \mathbb{N}$ $F(x) = k$ при ~~x~~

~~x ∈ F~~ $x \in (\sqrt{k-1}; \sqrt{k}]$

< точку x_0

если $x_0 \neq \sqrt{k}$, то ф-ция постоянна в окрестности x_0 $\Rightarrow$ $F(x_0 - 0) = F(x_0)$

если $x_0 = \sqrt{k}$, то при $x \to x_0^-$ получаем $x^2 < k$ $\Rightarrow$ $F(x_0 - 0) = k - 1$, $F(x_0) = k$

$\Rightarrow$ $F(x_0 - 0) = F(x_0)$ для $\forall x_0$, кроме точек скачка и в точках скачка ф-ция удовл. определению левой непрерывности

Т.к. F монотонно неубывает и

непрерывна слева, по определ. 1.6.1 и лемме 1.6.1 ф-ция F задаёт меру Лебега - Стилтьеса μ_F.

Скачки ф-ции происходят в точках $x_k = \sqrt{k}$, $k = 1, 2, \dots, 16$

$$\mu_F(\{x_k\}) = F(x_k + 0) - F(x_k - 0).$$

$$F(x_k) = k, \quad F(x_k - 0) = k - 1 \Rightarrow$$

$$\mu_F(\{x_k\}) = 1$$

$$\Rightarrow \mu_F = \sum_{k=1}^{16} \delta_{\sqrt{k}}$$

Мера сосредоточена в точках $\sqrt{1}, \dots, \sqrt{16}$

5. $$\int_E f \, d\mu_F = \sum_{k=1}^{16} f(\sqrt{k})$$

~~$f(x) = \sqrt{\ }$~~ $f(x) = \ln x$

$$\int_E \ln x \, d\mu_F = \sum_{k=1}^{16} \ln(\sqrt{k}) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{16} \ln k =$$

$$= \frac{1}{2} \ln(16!) \approx 15{,}34$$

В результате аналитического вычисления было получено:

$$\int_1^4 \ln(x)\,dx = 4\ln 4 - 3 \approx 2{,}5452$$

Так же было показано:

$$\int_E \ln(x)\,d\mu_F = \frac{1}{2}\ln(16!) = 15{,}34$$

Численный метод подтвердил полученные аналитические результаты. При увеличении n значения интегралов от простых ф-ций f_n стремятся к точным значениям.

В аналитическом методе было доказано, что ф-ция $f(x) = \ln(x)$ измерима по Лебегу на $E = [1,4]$ как непрерывная ф-ция на измеримом мн-ве. Послед. простых ф-ций f_n удовлетворяет условиям теоремы Беппо Леви. Также ф-ция $F(x) = [x^2]$ задаёт меру Лебега-Стилтьеса. Мера сосредоточена в точках $\sqrt{k}$, величина скачка равна 1.

```
∫ ln(x) dx = 2.5451774445
∫ ln(x) dμ_F = 15.3359300530
Интеграл Лебега
N          Значение          Погрешность     Время
10         2.3316298956      2.14e-01        0.000039
100        2.5243267813      2.09e-02        0.000009
1000       2.5430974404      2.08e-03        0.000014
Интеграл Лебега-Стилтьеса
N          Значение          Погрешность     Время
50         15.1627367040     1.73e-01        0.000033
500        15.3225703160     1.34e-02        0.000022
5000       15.3342970231     1.63e-03        0.000022
```